

ТЕОРИЯ ВЕРОЯТНОСТЕЙ

Лекции

Лектор: Широков Максим Евгеньевич

Конспект: Ivan Gerunov

23.09.2026

Содержание

1. Первая лекция	4
1.1 Дискретное вероятностное пространство	4
1.2 Классическая модель	5
1.3 Условная вероятность	5
2. Вторая лекция	7
2.1 Свойства условной вероятности	7
2.2 Формула полной вероятности	7
2.3 Формула Байеса	8
3. Третья лекция. Независимость	9
3.1 Независимость событий	9
3.2 Независимость в совокупности	10
3.3 Независимые испытания	11

Литература

Ширяев: «Университетский курс»

1. Первая лекция

1.1 Дискретное вероятностное пространство

Опр. 1 (*дискретное вероятностное пространство*) Конечное или счётное пространство, состоящее из элементов любой природы. Каждому элементу приписывается положительное число — его вероятность, причём сумма всех этих чисел равна 1.

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_N\}, \quad N \leq +\infty$$

$$\omega_1 \sim p_1, \omega_2 \sim p_2, \dots, \omega_N \sim p_N, \quad p_i > 0$$

$$\sum_{i=1}^N p_i = 1$$

Опр. 2 Событие — это любое подмножество в Ω .

$\forall A \subseteq \Omega$ — это событие

$A = \{\omega_7\}$ — событие, $A = \{\omega_3, \omega_5, \omega_9\}$ — составное событие

$$P(A) = \sum_{i: \omega_i \in A} p_i$$

$$P(\emptyset) = 0, \quad P(\{\omega_7\}) = p_7$$

$$P(A) = p_3 + p_5 + p_9, \quad P(\Omega) = 1$$

- $\emptyset$ — невозможное событие
- Ω — достоверное событие

События называются **несовместными**, если $AB = \emptyset$ (тогда $P(AB) = 0$).

Операции с событиями

1. $A \subseteq \Omega \rightarrow \bar{A} = \Omega \setminus A$ — «не А», $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
2. $A, B \subseteq \Omega$, $AB = A \cap B$ — пересечение событий
3. $A, B \subseteq \Omega$, $A \cup B$ — объединение событий
4. $A, B \subseteq \Omega$, $A \cup B = A + B$, если $P(AB) = 0$

$$P(A + B) = P(A) + P(B)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

При этом в общем случае

$$P(AB) \neq P(A)P(B)$$

контрпример: $B = \bar{A}$ при $0 < P(A) < 1$ — слева 0, справа $P(A)(1 - P(A)) > 0$.

1.2 Классическая модель

Опр. 3 (однородное пространство) Пространство называется **однородным**, если $N < +\infty$ и $\forall i \leq N, p_i = \frac{1}{N(\Omega)}$.

$$P(A) = \frac{N(A)}{N(\Omega)}$$

классическая формула вероятности (верно не всегда!)

$N(A)$ — число исходов в A

$N(\Omega)$ — размерность вероятностного пространства

Когда классическая модель не подходит

Пример 1 — монета

Несимметричная монета — исходы не равновероятны, и $N(A)/N(\Omega)$ даёт неверный ответ:

$$\Omega = \{Г, Р\}, \quad Г \sim \frac{2}{3}, \quad Р \sim \frac{1}{3}$$

Пример 2 — две монеты

$$\Omega = \{ГГ, ГР, РГ, РР\}, \quad ГГ \sim \frac{1}{4}, ГР \sim \frac{1}{4}, РГ \sim \frac{1}{4}, РР \sim \frac{1}{4}$$

$$A = \{\text{выпал хотя бы один Г}\} = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}, \quad P(A) = \frac{3}{4}$$

Пример 3 — военное подразделение

$$\Omega \sim (x_1, x_2, \dots, x_{100})$$

$$N(\Omega) = 2^{100}, \quad A = (M, M, M, M, \dots, M)$$

$$P(A) = \frac{1}{N(\Omega)} = 2^{-100} \approx 0$$

Но для военного подразделения это не так: там все 100 человек — мужчины с вероятностью, близкой к 1. Модель с равновероятными исходами (как для случайных прохожих в городе) здесь неадекватна.

1.3 Условная вероятность

Пусть дано $\Omega, B \subseteq \Omega, P(B) > 0$, тогда

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

вероятность, что произойдёт событие A, если произошло событие B

Пример 4 — письмо в ящике

Стоит стол, в котором 5 ящиков. Есть секретное письмо. Известно, что письмо лежит в столе с вероятностью p ($P(A) = p$), и если лежит, то в любом из ящиков равновероятно. Человек входит в комнату; открыли 4 ящика — в них нет письма. Какова вероятность, что в последнем ящике есть письмо?

$$B = \{\text{письма нет в первых четырёх ящиках}\}$$

$$A_k - \text{письмо в } k\text{-ом ящике}$$

$$A - \text{есть письмо}$$

$$A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 = A$$

$$\sum P(A_k) = P(A) = p \Rightarrow P(A_k) = \frac{p}{5}$$

$$B = \bar{A} + A_5, \quad A_5 B = A_5$$

$$P(A_5|B) = \frac{P(A_5 B)}{P(B)} = \frac{P(A_5)}{P(\bar{A}) + P(A_5)} = \frac{p/5}{1 - p + \frac{p}{5}} = \frac{p}{5 - 4p}$$

2. Вторая лекция

2.1 Свойства условной вероятности

Определение с прошлой лекции:

$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}, \quad P(B) > 0$$

При фиксированном B условная вероятность ведёт себя как обычная — в частности, она аддитивна:

$$P(A_1 + A_2|B) = P(A_1|B) + P(A_2|B)$$

Доказательство — раскрыть обе части по определению и сравнить:

$$P(A_1 + A_2|B) = \frac{P((A_1 + A_2)B)}{P(B)} = \frac{P(A_1B + A_2B)}{P(B)} = \frac{P(A_1B) + P(A_2B)}{P(B)} = P(A_1|B) + P(A_2|B)$$

Из определения сразу следует правило умножения, причём записать его можно двумя способами — из этого и получится формула Байеса:

$$P(AB) = P(A|B)P(B) = P(B|A)P(A)$$

Опр. 4 (формула умножения вероятностей)

$$\begin{aligned} P(A_1 \dots A_{n-1} A_n) &= P(A_n | A_1 \dots A_{n-1}) P(A_1 \dots A_{n-1}) = \\ &= P(A_n | A_1 \dots A_{n-1}) P(A_{n-1} | A_{n-2} \dots A_1) \dots P(A_2 | A_1) P(A_1) \end{aligned}$$

2.2 Формула полной вероятности

Опр. 5 (разбиение) Набор $\{B_k\}_{k=1}^n$ называется разбиением Ω , если

$$\bigcup_{k=1}^n B_k = \Omega, \quad B_i B_j = \emptyset \text{ при } i \neq j, \quad P(B_k) > 0 \quad \forall k$$

Коротко это записывают как $\sum_{k=1}^n B_k = \Omega$.

$$P(A) = \sum_{k=1}^n P(AB_k) = \sum_{k=1}^n P(A|B_k)P(B_k)$$

формула полной вероятности (ФПВ)

Частный случай — разбиение из двух событий:

$$P(A) = P(A|B)P(B) + P(A|\bar{B})P(\bar{B})$$

Пример 5 — счастливый билет

Всего N билетов, среди них n счастливых. A_k — событие « k -й студент взял счастливый билет».

Первый студент тянет из полного набора:

$$P(A_1) = \frac{n}{N}$$

Для второго берём разбиение $\{A_1, \overline{A_1}\}$ — счастливый был первый билет или нет:

$$P(A_2) = P(A_2|A_1)P(A_1) + P(A_2|\overline{A_1})P(\overline{A_1}) = \frac{n-1}{N-1} \cdot \frac{n}{N} + \frac{n}{N-1} \cdot \left(1 - \frac{n}{N}\right) = \frac{n}{N}$$

Для третьего — разбиение по тому, какими были первые два билета (С — счастливый, Н — нет):

$$B_1 = CC, \quad B_2 = HH, \quad B_3 = CH + HC$$

$$P(B_1) = \frac{n-1}{N-1} \cdot \frac{n}{N}, \quad P(B_2) = \left(1 - \frac{n}{N-1}\right) \left(1 - \frac{n}{N}\right), \quad P(B_3) = 1 - P(B_1) - P(B_2)$$

$$P(A_3) = \frac{n-2}{N-2}P(B_1) + \frac{n}{N-2}P(B_2) + \frac{n-1}{N-2}P(B_3) = \frac{n}{N}$$

$$P(A_k) = \frac{n}{N} \quad \text{при любом } k$$

То есть тянуть билет первым или последним — без разницы.

2.3 Формула Байеса

Опр. 6 (Формула Байеса) Пусть $\{B_k\}_{k=1}^n$ — разбиение Ω ; его элементы называют **гипотезами**, а A — наблюдаемое событие.

Известны $P(B_1), \dots, P(B_n)$ — требуется найти $P(B_k|A)$.

Из правила умножения $P(B_k|A)P(A) = P(A|B_k)P(B_k)$, а знаменатель раскрывается по ФПВ:

$$P(B_k|A) = \frac{P(A|B_k)P(B_k)}{P(A)} = \frac{P(A|B_k)P(B_k)}{\sum_{j=1}^n P(A|B_j)P(B_j)}$$

3. Третья лекция. Независимость

3.1 Независимость событий

Дано вероятностное пространство Ω , события — $A \subseteq \Omega$.

Опр. 7 (независимые события) События A и B называются **независимыми**, если выполнено одно из следующих эквивалентных условий:

1. $P(AB) = P(A)P(B)$

2. $P(A|B) = P(A)$, если $P(B) > 0$

3. $P(B|A) = P(B)$, если $P(A) > 0$

Эквивалентность — просто определение условной вероятности: $P(A|B) = P(AB)/P(B) = P(A) \Leftrightarrow P(AB) = P(A)P(B)$.

Событие независимо с самим собой, только если $P(A) = P(AA) = (P(A))^2$, то есть $P(A) = 0$ или $P(A) = 1$ (например, $A = \emptyset$ или $A = \Omega$).

Пример 6 — две монеты

Бросают две монеты. $A = \{\text{на первой монете выпал орёл}\}$, $B = \{\text{на второй монете выпал орёл}\}$.

$$P(A) = P(B) = \frac{1}{2}, \quad P(AB) = \frac{1}{4} = P(A)P(B)$$

События независимы.

Пример 7 — колода карт

В колоде 36 карт. $A = \{\text{дама}\}$, $B = \{\text{пики}\}$.

$$P(A) = \frac{4}{36} = \frac{1}{9}, \quad P(B) = \frac{9}{36} = \frac{1}{4}, \quad P(AB) = \frac{1}{36} = P(A)P(B)$$

События независимы. Но если добавить в колоду одну пустую карту (всего 37), независимость пропадает:

$$P(A) = \frac{4}{37}, \quad P(B) = \frac{9}{37}, \quad P(AB) = \frac{1}{37} \neq \frac{36}{37^2} = P(A)P(B)$$

$$P(A|B) = \frac{1/37}{9/37} = \frac{1}{9} > \frac{4}{37} = P(A)$$

Знание, что вытянута пика, увеличивает шанс вытянуть даму.

Пример 8 — точка в квадрате

В единичный квадрат $[0, 1]^2$ бросают точку. Вероятность — геометрическая: $P(A) = S(A)$.

Независимость здесь означает $S(A \cap B) = S(A)S(B)$.

Опр. 8 (*вертикальный цилиндр*) Вертикальным цилиндром с основанием $A \subseteq [0, 1]$ называется

$$C_A^V = \{(x, y) \in [0, 1]^2 : x \in A, y \text{ — любое}\} = A \times [0, 1]$$

Аналогично горизонтальный цилиндр $C_B^H = [0, 1] \times B$.

Вертикальный и горизонтальный цилиндры всегда независимы: $C_A^V \cap C_B^H = A \times B$, поэтому

$$S(C_A^V \cap C_B^H) = |A| \cdot |B| = S(C_A^V) \cdot S(C_B^H)$$

Первая координата не несёт информации о второй — эта же идея ниже даёт независимые испытания.

3.2 Независимость в совокупности

Пусть $A_1, \dots, A_n$ — события. (*)

Опр. 9 (*попарная независимость*) События (*) называются **попарно независимыми**, если

$$P(A_i A_j) = P(A_i)P(A_j) \quad \forall i \neq j$$

Опр. 10 (*независимость в совокупности*) События (*) называются **независимыми в совокупности**, если для любого набора индексов $i_1 < i_2 < \dots < i_m$

$$P(A_{i_1} A_{i_2} \dots A_{i_m}) = \prod_{k=1}^m P(A_{i_k})$$

Типичная ошибка — проверять только $P(A_1 \dots A_n) = \prod_{k=1}^n P(A_k)$. Этого недостаточно: условие должно выполняться для **всех** подмножеств индексов.

Тетраэдр Бернштейна

Правильный тетраэдр: три боковые грани покрашены в зелёный, красный и синий, а на основании нарисованы сразу все три цвета. Тетраэдр подбрасывают и смотрят на грань, на которую он упал.

$A = \{\text{на грани есть зелёный}\}, B = \{\text{на грани есть красный}\}, C = \{\text{на грани есть синий}\}$

Каждый цвет есть на двух гранях из четырёх, любые два цвета — только на основании:

$$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2}$$

$$P(AB) = P(AC) = P(BC) = \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}$$

То есть события попарно независимы. Но

$$P(ABC) = \frac{1}{4} \neq \frac{1}{8} = P(A)P(B)P(C)$$

$$P(A|BC) = \frac{P(ABC)}{P(BC)} = \frac{1/4}{1/4} = 1$$

— наступление любых двух событий гарантирует третье.

Попарная независимость **не влечёт** независимость в совокупности.

Пример 9

A и B независимы. Доказать, что A и $\bar{B}$ тоже независимы.

Нужно показать $P(A\bar{B}) = P(A)P(\bar{B})$. Так как $A = AB + A\bar{B}$:

$$P(A\bar{B}) = P(A) - P(AB) = P(A) - P(A)P(B) = P(A)(1 - P(B)) = P(A)P(\bar{B})$$

Пример 10

A и B независимы, A и C независимы. Будут ли независимы A и $B \cup C$?

Нет. Контрпример — тетраэдр Бернштейна: $B \cup C = \{\text{выпала не чисто зелёная грань}\}$ (красная, синяя или основание), и из трёх таких граней зелёный есть только на основании:

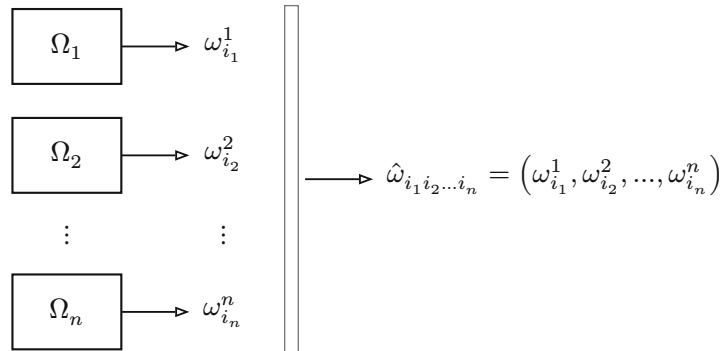
$$P(B \cup C) = \frac{3}{4}, \quad P(A|B \cup C) = \frac{P(A(B \cup C))}{P(B \cup C)} = \frac{1/4}{3/4} = \frac{1}{3} < \frac{1}{2} = P(A)$$

3.3 Независимые испытания

Проводится n опытов. k -й опыт описывается своим дискретным пространством

$$\Omega_k = \{\omega_1^k, \dots, \omega_{N_k}^k\}, \quad \omega_i^k \sim p_i^k > 0, \quad \sum_{i=1}^{N_k} p_i^k = 1$$

(верхний индекс — номер опыта, а не степень). Каждый опыт даёт свой исход $\omega_{i_k}^k$, а исход всей серии — это набор этих исходов:



Опр. 11 (произведение пространств) Пространство элементарных исходов серии — декартово произведение

$$\hat{\Omega} = \Omega_1 \times \Omega_2 \times \dots \times \Omega_n$$

с элементарными исходами $\hat{\omega}_{i_1 \dots i_n} = (\omega_{i_1}^1, \dots, \omega_{i_n}^n)$ и вероятностями

$$P(\hat{\omega}_{i_1 \dots i_n}) = \hat{p}_{i_1 \dots i_n} = p_{i_1}^1 \cdot p_{i_2}^2 \cdot \dots \cdot p_{i_n}^n$$

Это действительно вероятностное пространство: $\hat{p}_{i_1 \dots i_n} > 0$ как произведение положительных чисел, а сумма раскладывается в произведение сумм, каждая из которых равна 1:

$$\sum_{i_1, \dots, i_n} \hat{p}_{i_1 \dots i_n} = \left(\sum_{i_1=1}^{N_1} p_{i_1}^1 \right) \left(\sum_{i_2=1}^{N_2} p_{i_2}^2 \right) \dots \left(\sum_{i_n=1}^{N_n} p_{i_n}^n \right) = 1 \cdot 1 \cdot \dots \cdot 1 = 1$$

События одного опыта

Событие $A \subseteq \Omega_1$ первого опыта переносится в $\hat{\Omega}$ как «цилиндр» — на первом месте стоит исход из A , остальные любые:

$$A \subseteq \Omega_1 \mapsto \hat{A} = \{\hat{\omega}_{i_1 \dots i_n} : \omega_{i_1}^1 \in A\} \subseteq \hat{\Omega}$$

Вероятность при этом не меняется:

$$P(\hat{A}) = \sum_{\hat{\omega}_{i_1 \dots i_n} \in \hat{A}} \hat{p}_{i_1 \dots i_n} = \left(\sum_{i_1: \omega_{i_1}^1 \in A} p_{i_1}^1 \right) \underbrace{\left(\sum_{i_2=1}^{N_2} p_{i_2}^2 \right)}_1 \dots \underbrace{\left(\sum_{i_n=1}^{N_n} p_{i_n}^n \right)}_1 = P(A)$$

Так же для события $B \subseteq \Omega_2$ второго опыта: $\hat{B} = \{\hat{\omega}_{i_1 \dots i_n} : \omega_{i_2}^2 \in B\}$ и $P(\hat{B}) = P(B)$.

Утверждение 1 События, относящиеся к разным опытам, независимы: $P(\hat{A}\hat{B}) = P(\hat{A})P(\hat{B})$.

Действительно, в $\hat{A}\hat{B}$ ограничены первые две координаты, и та же факторизация суммы даёт

$$P(\hat{A}\hat{B}) = \left(\sum_{\omega_{i_1}^1 \in A} p_{i_1}^1 \right) \left(\sum_{\omega_{i_2}^2 \in B} p_{i_2}^2 \right) \cdot 1 \cdot \dots \cdot 1 = P(A)P(B)$$

Это дискретный аналог вертикального и горизонтального цилиндров в квадрате.

Схема Бернулли

Частный случай: все опыты одинаковые и имеют два исхода.

$$\Omega_1 = \Omega_2 = \dots = \Omega_n = \{0, 1\}, \quad P(1) = p, \quad P(0) = q = 1 - p$$

$$\hat{\Omega} = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : x_i \in \{0, 1\}\}$$

Вероятность конкретной последовательности зависит только от числа единиц («успехов») k в ней:

$$P((x_1, \dots, x_n)) = p^k q^{n-k}$$

Последовательностей с ровно k единицами C_n^k , поэтому

$$P(\text{ровно } k \text{ успехов}) = C_n^k p^k q^{n-k}$$

формула Бернулли; сумма по k равна $(p + q)^n = 1$
